

Sistema de información: LiberBOOK

**Realizado por: Rafael Fernando Rivas Cabrera, Diego Cabrera Martinez y
Álvaro García Zafra**

Descripción

La finalidad de este sistema de información es la gestión de la compra, venta y préstamo de libros físicos entre el usuario y la empresa. Para ello, el usuario deberá disponer de una cuenta, en caso de no poseer una será necesario darse de alta, aportando un nombre de usuario único y visible (serie de hasta 15 caracteres), su nombre (serie de hasta 20 caracteres), sus apellidos (serie de hasta 40 caracteres), correo electrónico válido (serie de 64 caracteres) y teléfono móvil (serie de hasta 9 enteros entre 0 y 9) para facilitar la comunicación. Asimismo, el usuario deberá designar una contraseña alfanumérica (con un máximo de 20 caracteres) con la cual podrá acceder posteriormente a la plataforma. Los datos como usuario, contraseña, correo electrónico o número de teléfono se podrán modificar posteriormente aportando la contraseña y el usuario actuales, devolviéndole una confirmación en caso de haberse efectuado correctamente o dando error si el usuario ya existe o si son incorrectas las credenciales. En caso de ya tener una cuenta, simplemente se deberá introducir el usuario acompañado de la contraseña previamente escogida por el usuario para poder acceder a la cuenta. Si se desea darse de baja se deberá introducir el usuario, el correo electrónico, el número de teléfono y la contraseña asociados. Si el usuario desea modificar el nombre de usuario, correo electrónico, contraseña o número de teléfono deberá validar la operación aportando nombre de usuario y contraseña además de especificar el dato a modificar, devolviéndole una confirmación si el cambio se ha realizado correctamente y un error en caso contrario. En caso de no cumplir con los plazos de préstamo o devolver un ejemplar en mal estado (se comparará el estado en el que se prestó con el estado en el que se devolvió) se aplicarán sanciones: No permitir alquiler de libro durante un periodo x de tiempo, veto temporal de la aplicación y veto permanente de la aplicación. Se marcará la cuenta como sancionada. Además se podrá modificar la fecha de vencimiento de la sanción (nunca eliminar), en caso de que el administrador cometa un error al aplicar la sanción.

Cabe destacar que la figura del administrador estará conformada por un nombre de administrador único y su respectiva contraseña.

Cada libro tendrá asignado los siguientes parámetros: nombre del libro (serie de hasta 40 caracteres), ISBN (serie de 13 dígitos), nombre del autor (serie de hasta 60 caracteres), valoración (sin calificar, 0,1, 2, 3, 4, 5), número de compras (entero mayor que 0), número de préstamos (entero mayor que 0) cantidad de ejemplares en stock (sucesión de 4 enteros positivos). En adición, por cada ejemplar se especificará la edición (entero positivo mayor que 0), estado del libro (muy malo, malo, estándar, bueno y muy bueno) y préstamo (prestado o no prestado).

Dispondrá de un sistema de compra, venta y préstamo. Siempre serán necesarios el nombre del libro, ISBN, edición y estado. No obstante, en el caso de compra y alquiler el usuario deberá introducir para efectuar el pago el número de la tarjeta (sucesión de 16 enteros positivos), fecha de caducidad de la tarjeta (date) y CVV (sucesión de 3 enteros positivos), mientras que en venta, únicamente el número de cuenta para hacer el ingreso

(sucesión de 20 enteros positivos). Trás todo lo anterior, el usuario recibirá un identificador (entero de 6 dígitos) y en caso de no poderse efectuar se le notificará.

En el caso de compra y venta, el precio asignado al libro variará en función de su estado de más barato a más caro; muy malo, malo, estándar, bueno y muy bueno. Si se quiere vender un ejemplar habrá que verificar su estado. Tras la compra de un ejemplar por parte de un usuario se le restará 1 a cantidad de ejemplares en stock y se aumentará en 1 número de compras y en el caso en que un usuario venda un libro se le sumará 1 cantidad de ejemplares en stock.

Cuando se produzca la venta de un ejemplar por parte del usuario, se deberá comprobar si el ISBN o nombre del libro ya existía previamente en el sistema. En caso negativo, se deberá registrar, para lo cual se aportará el nombre del libro, ISBN, nombre del autor y género. Tanto como si el libro existía previamente en el sistema como si no, se insertará un nuevo ejemplar especificando edición y estado. Tanto a la hora de registrar un libro como un ejemplar se devolverá una confirmación del resultado. Si se produce la compra de un ejemplar este deberá ser eliminado especificando estado y edición y confirmandose posteriormente el borrado o dando un error.

De tratarse de un alquiler, el precio del mismo variará en función tanto del tiempo especificado, pudiendo ser este de hasta 60 días, como del estado del ejemplar. Se introducirán fecha estimada de llegada del ejemplar al usuario (date) y fecha de vencimiento del préstamo en la cual se deberá enviar el ejemplar de vuelta a la empresa (date), almacenándose esta última. Durante el periodo de alquiler el ejemplar pasará a estar como prestado y se le sumará 1 al número de ejemplares prestados del libro. Al finalizar el período establecido, se podrá puntuar el libro con una valoración de un número natural del 0 al 5. A su vez, cada cuenta podrá tener como máximo 3 ejemplares alquilados a la vez, de manera que cada usuario ha de tener asociado un número de ejemplares prestados en cada momento y en caso de querer alquilar más ejemplares se notificará el rechazo de la operación. El préstamo podrá ser ampliado en un plazo de hasta 48 horas previas a la fecha de expiración y un máximo de 30 días, para ello se deberá introducir el identificador de compra y el número de días que se quiere ampliar. Se devolverá un nuevo identificador.

A cada libro se le podrá establecer un descuento, para ello se deberá especificar el nombre o ISBN, el porcentaje del descuento ($0 < \text{entero} \leq 10$) y la duración en días del mismo con un máximo de 30 días (1 entero), almacenando estos 2 últimos. Se devolverá la confirmación de la aplicación de la oferta. Se dará la posibilidad de valorar un libro una vez que este haya sido comprado o alquilado con anterioridad, para lo que se deberá aportar el nombre de libro o ISBN, y se devolverá una confirmación con la publicación de la valoración.

Es indispensable, un sistema de búsqueda de cara al usuario en el que podrán introducir el nombre del libro o el ISBN, pudiéndose especificar la edición y el estado, además, se debe habilitar la búsqueda introduciendo únicamente el autor. Asimismo, se podrá no especificar ni nombre, ni ISBN, ni autor y filtrar únicamente por género (Novela, Cuento, Ciencia ficción, Fantasía, Misterio, Thriller, Romance, Biografía, Documental, Historia, Lírico, Épico, Dramático, Cuentos infantiles, Novela gráfica) o por la valoración media del libro dada por los clientes con las opciones de filtro de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 5. Se

devolverá un listado de los libros que cumplan lo especificado junto con sus respectivos ejemplares en stock indicando de estos el estado y edición.

El usuario tendrá a su disposición una opcionalidad para establecer como favorito un libro aportando ISBN o nombre del libro, sin importar si se tiene stock o no, agregando este a una lista asociada a la cuenta que se mostrará si lo desea el usuario. Se podrá eliminar en todo momento cualquier libro de favoritos especificando el nombre del libro o ISBN.

Se recomendarán los libros más populares, los cuales serán determinados basándose en la suma de número de compras, número de préstamos y valoración. Se devolverá una lista con los libros más populares.

SUBSISTEMA 1: Gestión de usuarios(TODO EL GRUPO)

RF1.1: Crear cuenta

Entrada:

Agente externo: Usuario

Acción: Solicitar inserción de cuenta

Requisitos de datos de entrada [RDE1](#)

BD:Requisitos de datos de escritura [RDW1](#)

Salida:

Agente externo: Usuario

Acción: Confirmación del alta

Requisito de datos de salida: [Ninguno](#)

[RDE1](#): Datos de entrada de alta de usuario:

- Nombre de usuario: cadena de caracteres (15)
- Nombre: cadena de caracteres (20)
- Apellidos: cadena de caracteres (40)
- Correo electrónico: cadena de caracteres (64)
- Numero de telefono: cadena de caracteres (9)
- Contraseña: cadena de caracteres (20)

[RDW1](#): Datos almacenados de la cuenta

- Mismos que RDE1

RF1.2: Eliminar cuenta

Entrada:

Agente externo: Usuario

Acción: Solicitar borrado de cuenta

Requisitos de datos de entrada [RDE2](#)

BD: Requisitos de datos de lectura [RDR2](#) y requisitos de datos de escritura [RDW2](#)

Salida:

Agente externo: Usuario

Acción: Confirmación de borrado de cuenta

Requisito de datos de salida [Ninguno](#)

[RDE2](#): Datos de verificación

- Nombre de usuario: cadena de caracteres (15)

- Correo electrónico: cadena de caracteres (64)
- Numero de telefono: cadena de caracteres (9)
- Contraseña: cadena de caracteres (20)

RDW2: Datos almacenados de la cuenta

- Los mismos que **RDE1**

RDR2: Datos almacenados de la cuenta

- Los mismos que **RDE1**

RF1.3: Aplicar sanción

Entrada:

Agente externo: Administrador

Acción: Establecer sanción

Requisitos de datos de entrada **RDE3**

BD: Requisito de datos de lectura **RDR3** y requisitos de datos de escritura **RDW3**

Salida:

Agente externo: Usuario

Acción: Imponer restricciones a la cuenta y notificar de la sanción.

Requisito de datos de salida **RDS3**

RDE3: Datos de entrada de aplicar sanción:

- Nombre de usuario: cadena de caracteres (15)
- Motivo de la sanción: Retraso en devolución de préstamo o devolución de ejemplar en mal estado.
- Fecha de vencimiento de la sanción: date
- Tipo de sanción: No permitir el alquiler de libros, veto temporal o veto permanente.

RDW3: Datos escrituras para aplicar sanción

- Sanción: Ninguna, no permitir el alquiler de libros, veto temporal o veto permanente.
- Fecha de vencimiento sanción actual: date

RDR3: Datos de la cuenta a sancionar

- Nombre de usuario: cadena de caracteres (15)

RDS3: Datos de salida de aplicar sanción:

- Fecha de vencimiento de la sanción: fecha
- Tipo de sanción: No permitir el alquiler de libros, veto temporal o veto permanente

RF1.4: Modificar datos de usuario

Entrada:

Agente externo: Usuario

Acción: Solicitar modificar datos especificados

Requisitos de datos de entrada **RDE4**

BD: Requisitos de datos de lectura **RDR4** y requisitos de datos de escritura **RDW4**

Salida:

Agente externo: Usuario

Acción: Confirmación del cambio

Requisito de datos de salida **Ninguno**

RDE4: Datos de entrada de modificar usuario (solo se admite uno):

- Nombre de usuario

- Contraseña
- Dato a modificar: número de teléfono, correo electrónico, usuario o contraseña

RDW4: Datos pertenecientes a la cuenta

- Dato a modificar: número de teléfono, correo electrónico, usuario o contraseña

RDR4: Datos de la cuenta

- Nombre de usuario: cadena de caracteres (15)
- Contraseña: cadena de caracteres (20)

RF1.5: Modificar vencimiento de sanción

Entrada:

Agente externo: Administrador

Acción: Modificar Información de la sanción

Requisitos de datos de entrada **RDE5**

BD: Requisitos de datos de lectura **RDR5** y requisitos de datos de escritura **RDW5**

Salida:

Agente externo: Administrador

Acción: Confirmación del cambio

Requisito de datos de salida **Ninguno**

RDE5:

- Nueva fecha de vencimiento(date)
- identificador de sanción: cadena de entero(6)

RDW5: Datos pertenecientes a la sanción

- Fecha de vencimiento(date)

RDR5: Datos de la sanción:

- Identificador de sanción.

RS1.1: Cada nombre de usuario solo puede estar asociado a una cuenta

RF: RF1.1

RD: **RDW1** + **RDE1** + **RDR1**

Descripción: Si ya había una cuenta con ese nombre de usuario, no se inserta y se notifica para que introduzca otro nombre de usuario.

RS1.2: Cada nombre de usuario solo puede estar asociado a una cuenta

RF: RF1.4

RD: **RDW4** + **RDE4** + **RDR4**

Descripción: Si el nombre de usuario al que desea cambiar ya existe en el sistema no permite la modificación.

RS1.3: Requerimiento de usuario y contraseña correctos para eliminar cuenta

RF: RF1.2

RD: **RDE2** + **RDW2** + **RDR2**

Descripción: Que el usuario y la contraseña asociados a la cuenta sean los correctos.

RS1.4: Requerimiento de usuario y contraseña correctos para modificar datos de usuario

RF: RF1.4

RD: **RDE4** + **RDW4** + **RDR4**

Descripción: Que el usuario y la contraseña asociados a la cuenta sean los correctos.

SUBSISTEMA 2: Transacciones(Álvaro García)

RF2.1: Comprar ejemplar a nuestra empresa

Entrada:

Agente externo: Usuario

Acción: Solicitar compra

Requisitos de datos de entrada [RDE1](#)

BD:Requisitos de datos de escritura [RDW1](#)

Salida:

Agente externo: Usuario

Acción: Confirmar compra

Requisito de datos de salida [RDS1](#)

[RDE1](#): Datos de entrada de comprar ejemplar:

- Nombre del libro: cadena de caracteres(40)
- ISBN: cadena de enteros(13)
- Edición: entero positivo
- Estado: muy malo, malo, estándar, bueno o muy bueno
- Número de tarjeta: cadena de enteros positivos(16)
- Fecha de caducidad: cadena de enteros (date)
- CVV: cadena de enteros positivos(3)

[RDW1](#): Introducción de los datos de la transacción:

- Mismos que [RDE1](#) sin Número de tarjeta, Fecha de caducidad y CVV
- Identificador: Entero(6)

[RDS1](#): Datos de verificación de compra:

- Identificador: Entero(6)

RF2.2: Vender ejemplar a nuestra empresa

Entrada:

Agente externo: usuario

Acción: Solicitar venta

Requisitos de datos de entrada [RDE2](#)

BD: Requisitos de datos de escritura [RDW2](#)

Salida:

Agente externo: usuario

Acción: Confirmar venta

Requisito de datos de salida [RDS2](#)

[RDE2](#):

- Nombre del libro: cadena de caracteres(40)
- ISBN: cadena de enteros(13)
- Nombre del autor: cadena de caracteres(60)
- Género: Novela, Cuento,Ciencia ficción, Fantasía, Misterio, Thriller, Romance, Biografía, Documental, Historia, Lírico, Épico, Dramático, Cuentos infantiles o Novela gráfica
- Edición: entero positivo

- Estado: muy malo, malo, estándar, bueno o muy bueno
- Número de cuenta: cadena de enteros positivos(20)

RDW2: Introducción de los datos de la transacción:

- Mismos que **RDE1** sin número de cuenta
- Género: Novela, Cuento, Ciencia ficción, Fantasía, Misterio, Thriller, Romance, Biografía, Documental, Historia, Lírico, Épico, Dramático, Cuentos infantiles o Novela gráfica
- Nombre del autor: cadena de caracteres(60)
- Identificador: Entero(6)

RDS2:

- Identificador: Entero(6)

RF2.3: Prestar ejemplar

Entrada:

Agente externo: usuario
 Acción: solicitar préstamo
 Requisitos de datos de entrada **RDE3**

BD: Requisitos de datos de lectura **RDR3** y requisitos de datos de escritura **RDW3**

Salida:

Agente externo: usuario
 Acción: Confirmación de préstamo y aumentó en 1 de número de préstamos del libro
 Requisito de datos de salida **RDS3**

RDE3: Requisitos de datos de entrada de prestar ejemplar:

- Nombre del libro: cadena de caracteres(40)
- ISBN: cadena de enteros(13)
- Edición: entero positivo
- Estado: muy malo, malo, estándar, bueno o muy bueno
- Número de tarjeta: cadena de enteros positivos(16)
- Fecha de caducidad: fecha (date)
- CVC: sucesión de enteros positivos(3)
- Fecha estimada de llegada del ejemplar al usuario: date
- Fecha de vencimiento del préstamo: date

RDW3: Información del libro y ejemplar a prestar

- Préstamo: Prestado o no prestado
- Número de préstamos: Entero mayor que 0
- Identificador: Entero(6)

RDR3: Información del libro y ejemplar a prestar

- Nombre del libro: cadena de caracteres(40)
- ISBN: cadena de enteros(13)
- Edición: entero positivo
- Estado: muy malo, malo, estándar, bueno o muy bueno

RDS3:

- Identificador: Entero(6)

RF2.4: Ampliar préstamo de ejemplar

Entrada:

Agente externo: usuario

Acción: solicitar extensión de préstamo

Requisitos de datos de entrada [RDE4](#)

BD: Requisitos de datos de lectura [RDW4](#) y requisitos de datos de escritura [RDW4](#)

Salida:

Agente externo: usuario

Acción: confirmar extensión de préstamo y generación de nuevo identificador

Requisito de datos de salida [RDS4](#)

[RDE4](#): Requisito de entrada para ampliar préstamo de ejemplar

- Identificador de compra
- Número de días a ampliar: número entero positivo

[RDW4](#): Información sobre préstamo

- Fecha de vencimiento del préstamo: date

[RDR4](#): Información sobre préstamo

- Fecha de vencimiento del préstamo: date

[RDS4](#): Requisito de datos de salida para ampliar préstamo

- Identificador: Entero(6)

RS2.1: No se podrá realizar un préstamo si ya tienes 3 libros en dicho estado.

RF: RF3

RD: [RDW3](#) + [RDE3](#) + [RDR3](#)

Descripción: Si ya tienes prestados 3 libros no podrás pedir uno nuevo hasta que no devuelvas uno de ellos.

RS2.2: No se podrá realizar un préstamo si posees alguna sanción.

RF: RF3

RD: [RDW3](#) + [RDE3](#) + [RDR3](#)

Descripción: En el caso de poseer alguna sanción no se podrá prestar un nuevo libro hasta el momento en el cual esta desaparezca.

RS2.3: Un ejemplar prestado no se puede ni comprar a la empresa ni prestarlo a otro usuario.

RF: RF1 y RF3

Descripción: En el caso de que un ejemplar esté prestado, este no se puede comprar ni alquilar.

RS2.4: No se puede realizar un préstamo de más de 60 días.

RF: RF3

RD: [RDE3](#)

Descripción: No se puede realizar un préstamo de más de 60 días.

RS2.5: No se puede ampliar el préstamo con menos de 48 horas de antelación.

RF: RF4

RD: [RDR4](#)

Descripción: los préstamos solo se podrán ampliar con un mínimo de 48 horas de antelación.

RS2.6: No se puede ampliar el préstamo más de 30 días.

RF: RF4

RD: [RDE4](#)

Descripción: en caso de ampliar tiempo de préstamo este no podrá ser superior a 30 días.

SUBSISTEMA 3: Gestión de libros(Diego Cabrera)

RF3.1: Registrar libro

Entrada:

Agente externo: Usuario y administrador

Acción: Solicitar inserción de libro nuevo

Requisitos de datos de entrada [RDE1](#)

BD: Requisitos de datos de escritura [RDW1](#)

Salida:

Agente externo: Ninguno

Acción: Confirmación de resultado

Requisito de datos de salida [Ninguno](#)

[RDE1](#): Datos del libro:

- Nombre del libro: cadena de caracteres(40)
- ISBN: cadena de enteros (13)
- Nombre del autor: cadena de caracteres(60)
- Género: Novela, Cuento, Ciencia ficción, Fantasía, Misterio, Thriller, Romance, Biografía, Documental, Historia, Lírico, Épico, Dramático, Cuentos infantiles o Novela gráfica

[RDW1](#): Datos del libro a insertar:

- Mismos que [RDE1](#)

RF3.2: Establecer descuentos

Entrada:

Agente externo: Administrador

Acción: establecer el descuento de un libro y la fecha de vencimiento.

Requisitos de datos de entrada [RDE2](#)

BD: Requisitos de datos de lectura [RDW2](#) y escritura [RDR2](#)

[RDE2](#): Requisito de datos de entrada para establecer descuento

- ISBN: un entero (13)
- Porcentaje de descuento: un entero
- Fecha inicio: Date
- Fecha fin: Date
- Nombre de administrador: Cadena de caracteres(20)

[RDW2](#): Requisitos de datos de escritura

- Porcentaje de descuento
- Fecha inicio: Date
- Fecha fin: Date
- Nombre de administrador: Cadena de caracteres(20)

[RDR2](#): Datos de lectura:

- Buscar el ISBN

RF3.3: Valorar libro

Entrada:

Agente externo: Usuario

Acción: Establecer valoración

Requisitos de datos de entrada [RDE3](#)BD: Requisitos de datos de escritura [RDW3](#) y escritura [RDR3](#)

Salida:

Agente externo: Usuario

Acción: Confirmación del resultado

Requisito de datos de salida [Ninguno](#)[RDE3](#): Requisito de datos de entrada

- ISBN: cadena de enteros (13)
- Valoración: entero del 0 al 5

[RDW3](#): Datos a modificar

- Valoración

[RDR3](#): Datos del libro que valorar

- ISBN

RF3.4: Añadir ejemplar

Entrada:

Agente externo: Usuario/administrador

Acción: Solicitar inserción de ejemplar

Requisitos de datos de entrada [RDE4](#)BD: Requisitos de datos de escritura [RDW4](#)

Salida:

Agente externo: Ninguno

Acción: Confirmación de resultado y aumentó en 1 de número de ejemplares en stock

Requisito de datos de salida [Ninguno](#)[RDE4](#): Datos de ejemplar a añadir:

- ISBN: cadena de enteros (13)
- Estado: muy malo, malo, estándar, bueno o muy bueno
- Edición: Entero positivo mayor que 0

[RDW4](#): Datos del ejemplar a insertar:

- Mismo que [RDE4](#)

RF3.5: Eliminar ejemplar

Entrada:

Agente externo: Usuario

Acción: Eliminación del ejemplar

Requisitos de datos de entrada [RDE5](#)BD: Requisitos de datos de escritura [RDW5](#) y de lectura [RDR5](#)

Salida:

Agente externo: Ninguno

Acción: Confirmación de resultado y disminuyó en 1 de número de ejemplares en stock

Requisito de datos de salida [Ninguno](#)

[RDE5](#): Datos de ejemplar a eliminar:

- Estado: muy malo, malo, estándar, bueno o muy bueno
- ISBN: cadena de enteros (13)
- Edición: Entero positivo mayor que 0

[RDR5](#): Datos del ejemplar a buscar:

- Mismo que [RDE5](#)

[RDW5](#): Eliminar ejemplar:

- Mismo que [RDE5](#)

RS3.1: Que el libro no esté registrado.

RF: RF1

RD: [RDW1](#) + [RDE1](#)

Descripción: Que al buscar el libro cuyo ISBN es el de entrada no esté registrado.

RS3.2: Valorar el libro si el usuario lo ha tenido en posesión.

RF: RF3

RD: [RDW1](#) + [RDE1](#)

Descripción: Un usuario podrá valorar el libro si lo ha comprado o tomado prestado previamente.

RS3.3: Añadir ejemplar solo si existe el libro creado.

RF: RF4

RD: [RDE4](#)

Descripción: Que exista el libro creado cuyo ISBN es el que se da por RDE, si no se crea.

RS3.4: No se puede establecer un descuento de más de 30 días.

RF: RF2

RD: [RDE2](#)

Descripción: en caso de ampliar tiempo de préstamo este no podrá ser superior a 30 días.

RS3.5: No se puede establecer un descuento de más del 10%.

RF: RF2

RD: [RDE2](#)

Descripción: El descuento no puede ser superior a 10% pudiendo ser 10.

SUBSISTEMA 4: Búsqueda y filtrado(Rafael Fernando Rivas)

RF4.1: Filtrar libros

Entrada:

Agente externo: Usuario

Acción: Filtrado entre todos los libros

Requisitos de datos de entrada [RDE1](#)

BD:Requisitos de datos de lectura **RDR1**

Salida:

Agente externo: Usuario

Acción: Mostrar listado de libros que cumplan los requisitos

Requisito de datos de salida **RDS1**

RDE1: Datos de entrada de filtrar libros (mínimo uno)

- ISBN (opcional): cadena de enteros (13)
- Nombre del libro (opcional): cadena de caracteres(40)
- Nombre del autor (opcional): cadena de caracteres(60)
- Género (opcional): Novela, Cuento,Ciencia ficción, Fantasía, Misterio, Thriller, Romance, Biografía, Documental, Historia, Lírico, Épico, Dramático, Cuentos infantiles o Novela gráfica
- Valoración (opcional): 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 5

RDR1: Datos de entrada de filtrar libros (mínimo uno)

- Mismos que todos los datos de RDE1
- Estado: muy malo, malo, estándar, bueno o muy bueno
- Edición: entero positivo mayor que 0

RDS1: Datos de salida de filtrar libro

- Listado de libros con todos datos de RDE1 y sus respectivos ejemplares disponibles especificando el estado y edición.

RF4.2: Recomendar libros

Entrada:

Agente externo: Usuario

Acción: Filtrar libros por mayor suma de número de compras, número de préstamos y valoración

Requisitos de datos de entrada **Ninguno**

BD: Requisitos de datos de lectura **RDR2**

Salida:

Agente externo: Usuario

Acción: Mostrar listado de libros

Requisito de datos de salida **RDS2**

RDR2: Datos de libros y ejemplares

- Numero de compras de los libros: Entero positivo mayor que 0
- Numero de préstamos de los libros: Entero positivo mayor que 0
- Valoraciones de los libros: Entero del 0 al 5
- Nombre del libro: cadena de caracteres(40)

RDS2: Listado de los libros con mayor suma de número de compras, número de préstamos y valoración:

- Nombre del libro: cadena de caracteres(40)
- Valoración de los libro: Entero del 0 al 5

RF4.3: Añadir a favoritos

Entrada:

Agente externo: Usuario

Acción: Solicitud de inserción en lista de favoritos asociada a la cuenta

Requisitos de datos de entrada [RDE3](#)

BD: Requisitos de datos de escritura [RDW3](#) y de lectura [RDR3](#)

Salida:

Agente externo: Usuario

Acción: Confirmación de inserción

Requisito de datos de salida [Ninguno](#)

[RDE3](#): Requisitos de entrada de añadir a favoritos

- ISBN
- Nombre de usuario: cadena de caracteres (15)

[RDR3](#): Requisitos de lectura para añadir libro a favoritos

- ISBN
- Nombre de usuario

[RDW3](#): Requisitos de escritura para añadir libro favoritos

- ISBN
- Nombre de usuario

RF4.4: Quitar libro de favoritos

Entrada:

Agente externo: Usuario

Acción: Solicitud de borrado de lista de favoritos asociada a la cuenta

Requisitos de datos de entrada [RDE4](#)

BD: Requisitos de datos de lectura [RDR4](#) y requisitos de datos de escritura [RDW4](#)

Salida:

Agente externo: Usuario

Acción: Confirmación de borrado

Requisito de datos de salida [Ninguno](#)

[RDE4](#): Requisitos de entrada de quitar libro de favoritos

- Mismos que [RDE3](#)

[RDR4](#): Requisitos de lectura para quitar libro de favoritos

- Mismos que [RDE3](#)

[RDW4](#): Requisitos de escritura para quitar libro de favoritos

- Mismos que [RDW3](#)

RF4.5: Mostrar lista de favoritos

Entrada:

Agente externo: Usuario

Acción: Solicitar lista de favoritos asociada a la cuenta

Requisitos de datos de entrada [RDE5](#)

BD: Requisitos de datos de lectura [RDR5](#)

Salida:

Agente externo: Usuario

Acción: Confirmación de resultado

Requisito de datos de salida [Ninguno](#)

RDE5: Datos de entrada para mostrar listado de favoritos:

- Nombre de usuario: cadena de caracteres (15)

RDR5: Datos de libros almacenados en la lista

- Nombre de usuario: cadena de caracteres (15)
- Mismo que todos los de **RDE1**

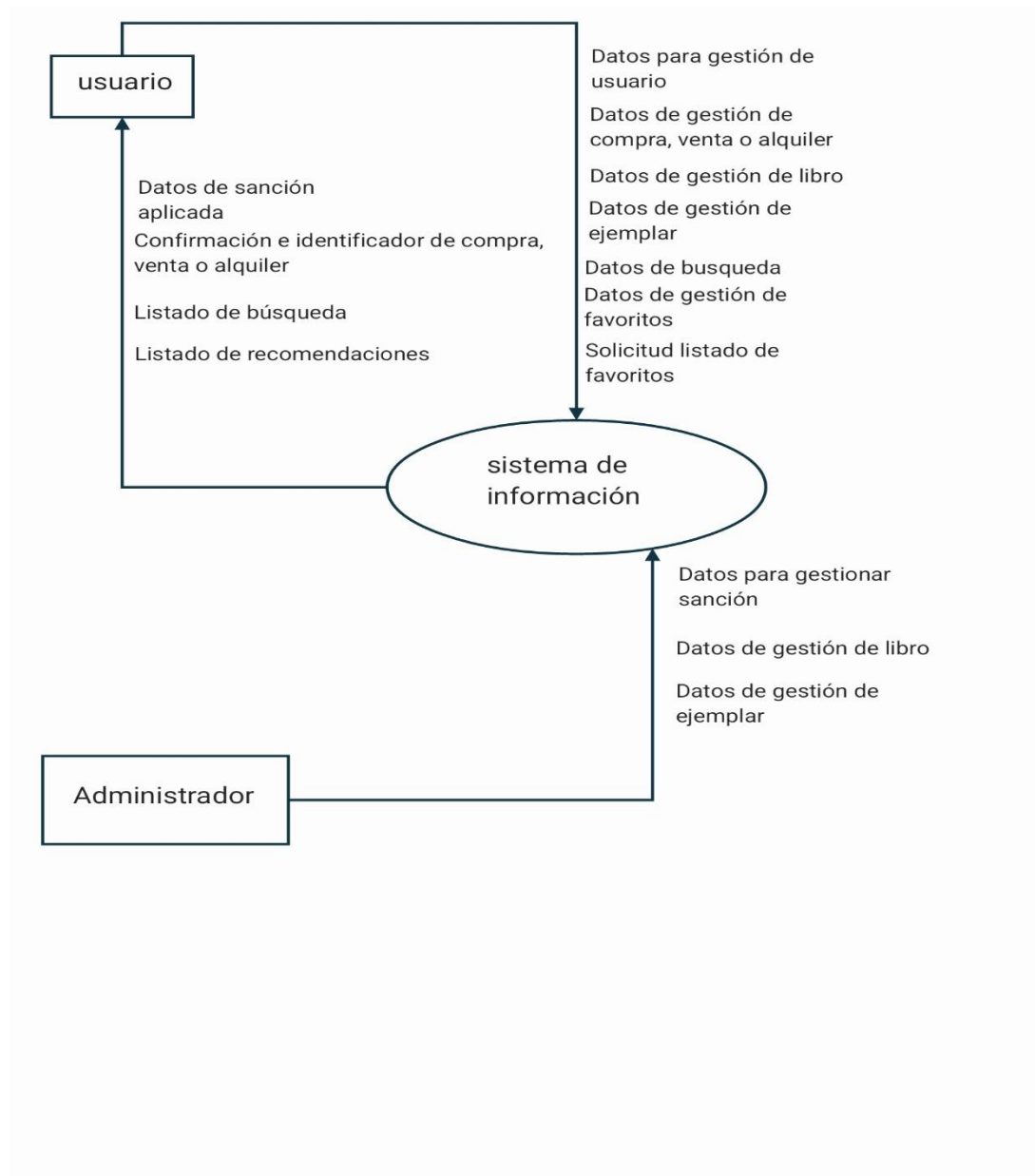
RDS5: Listado de favoritos:

- Mismos que **RDE1**

CONTROL DE CAMBIOS

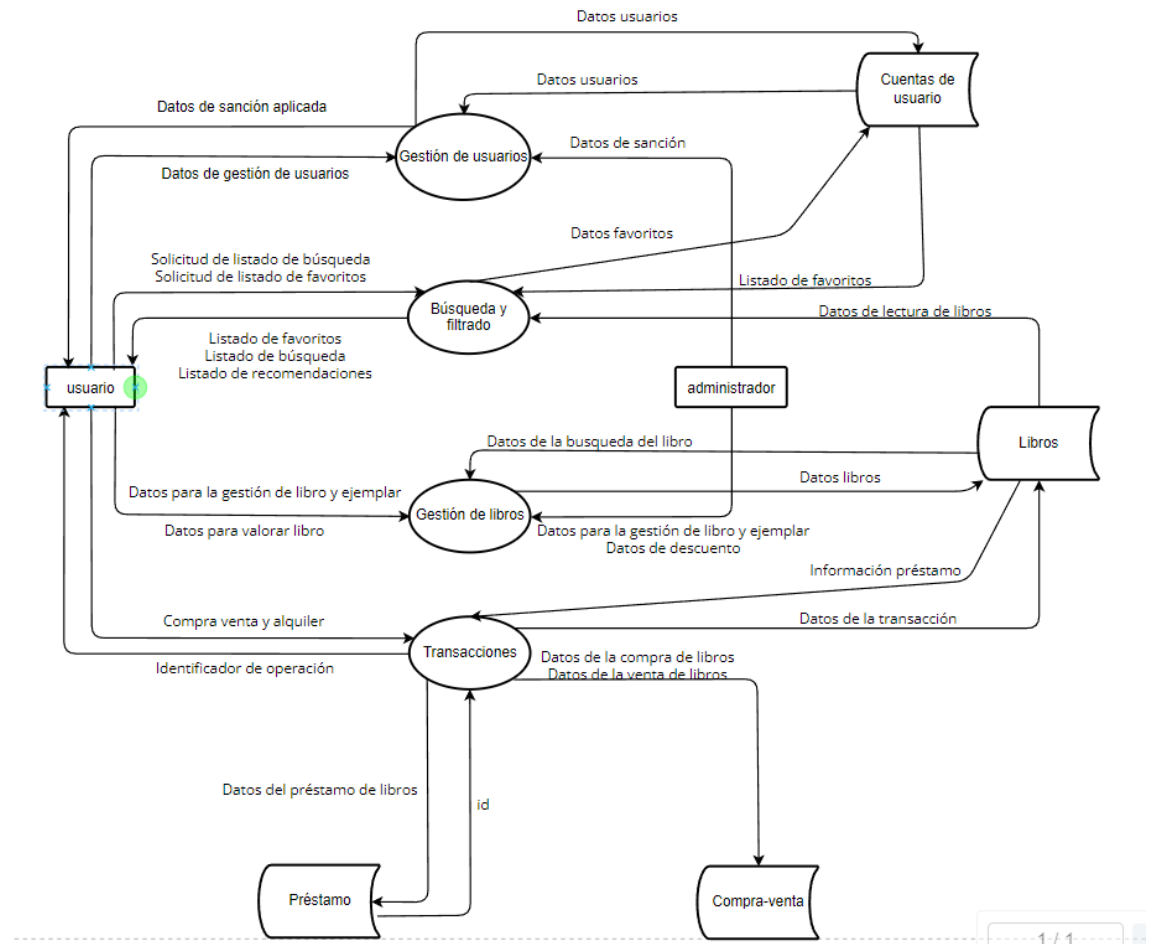
- Hemos añadido el requisito funcional 1.5: Modificar vencimiento de sanción para, en el caso de que el administrador se confunda, poder ampliar o disminuir el tiempo de sanción, nunca se podrá eliminar (esto también lo hemos añadido a la descripción).
- Dentro del requisito funcional 4.2: Recomendar libros, hemos modificado el formato de RDS2 para que haya una mayor claridad en este.
- Dentro del requisito funcional 4.3: Añadir a favoritos, hemos modificado RDE3 y RDR3, a los cuales les hemos añadido que uno de los requisitos es el nombre de usuario, para asociar la lista de favoritos a ese usuario y hemos eliminado que haya que introducir el nombre del libro, solo habrá que introducir el ISBN.
- Dentro del requisito funcional 4.5: Mostrar lista de favoritos, hemos añadido RDE5, el cual es pasarle el nombre de usuario, ya que cada usuario tiene asociada su lista de favoritos, también hemos añadido a RDR5 nombre de usuario, para que busque dicho usuario en la base de datos, por último hemos modificado en RDS5 que devuelve como salida el listado de favoritos.
- Dentro del requisito del libro 4.3: Añadimos como requisito de la base de datos el requisito de lectura RDR3 debido a que la hora de realizar el DFD1 nos hemos dado cuenta de que era necesario.
- Requisitos funcionales 2.1, 2.2 y 2.3: Añadimos en sus respectivos requisitos de escritura en la base de datos el identificador de la operación, ya que a la hora de realizar el entidad relación nos dimos cuenta de que era necesario para distinguir de manera inequívoca las transacciones.
- Hemos clarificado la composición de la figura del administrador en el sistema de información para que concuerde con el esquema de entidad relación.
- Hemos modificado el RF3.2 al cuál hemos añadido a RDE y a RDW el nombre de administrador y hemos eliminado la variable número de días y añadido fecha inicio y fecha fin.
- Hemos modificado los requisitos de datos de entrada y de escritura del RF2.2, añadiendo tanto género como nombre del autor en ambos para el caso en el que el libro no se encuentre ya en la base de datos.

El esquema de caja Negra

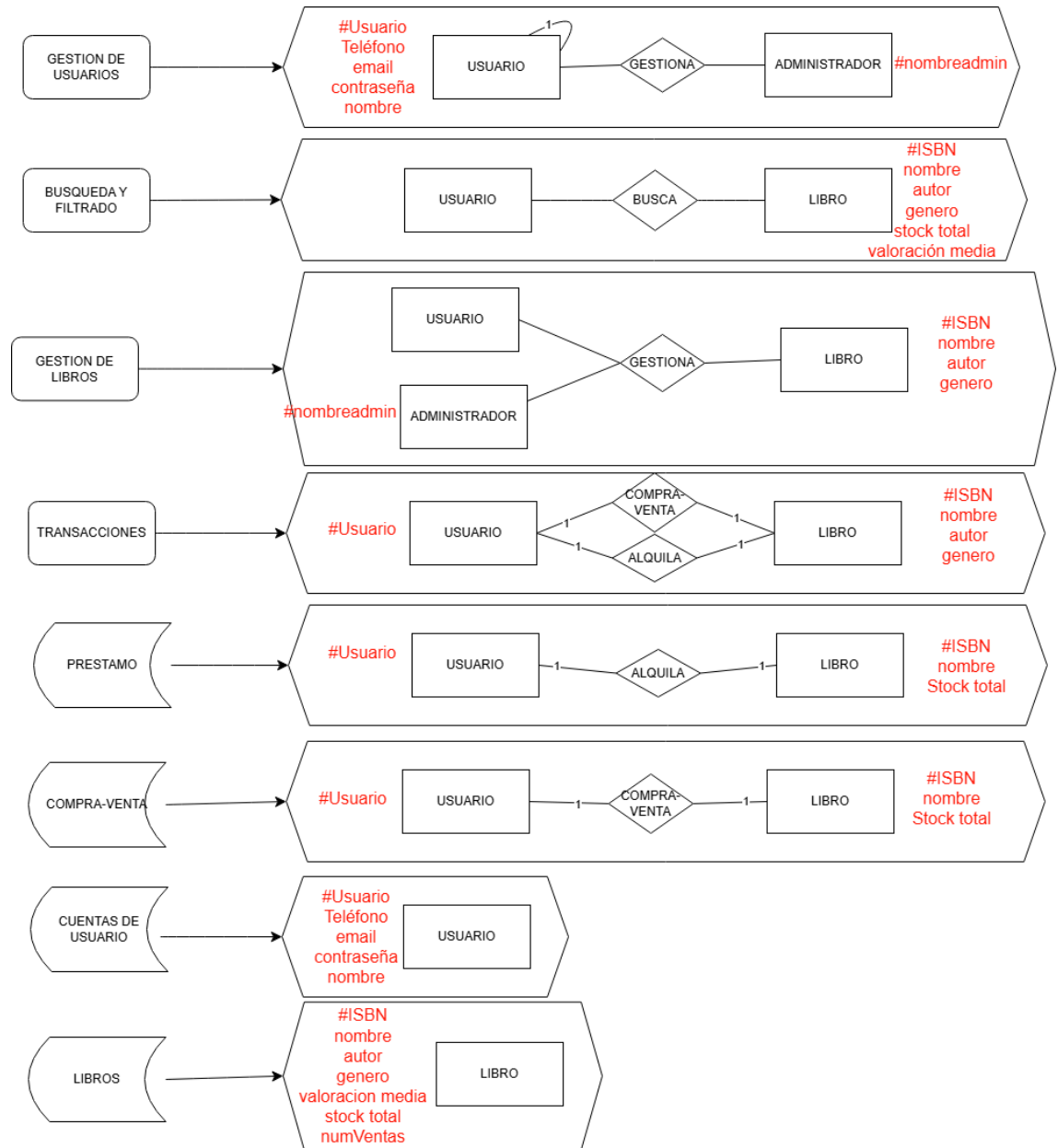


El primer vistazo al sistema:

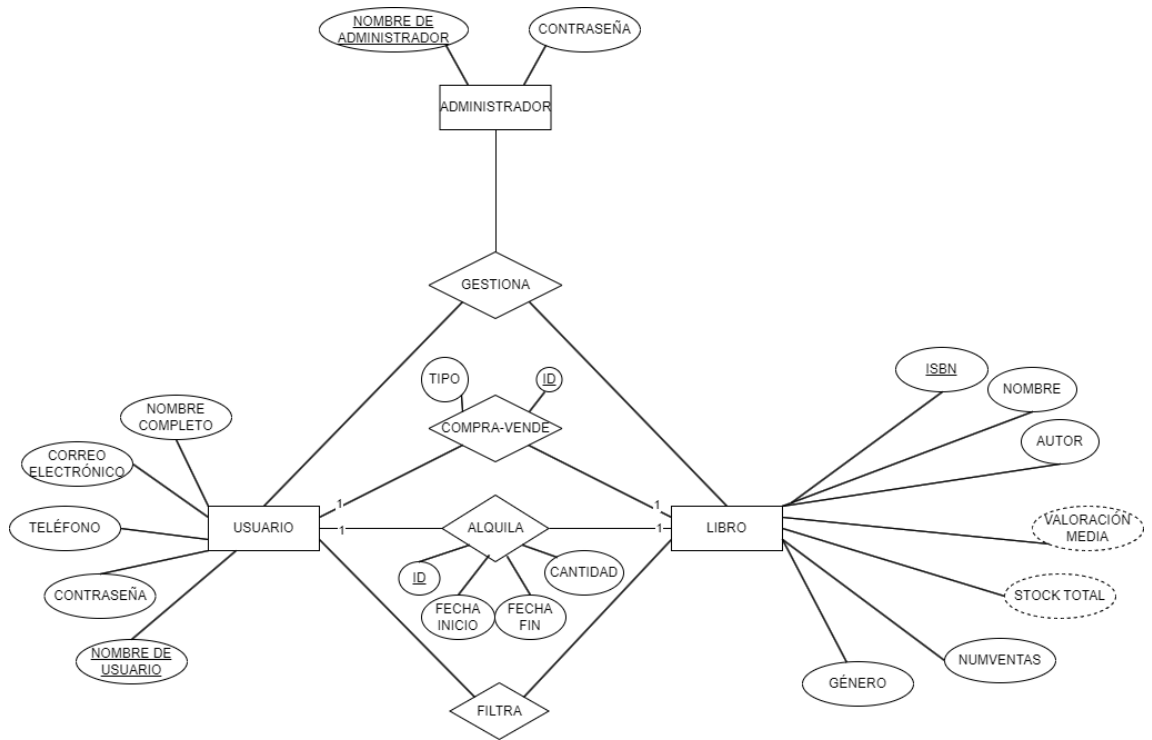
El esquema almacén (DFD 0):



Los Esquemas externos de los elementos del DFD0

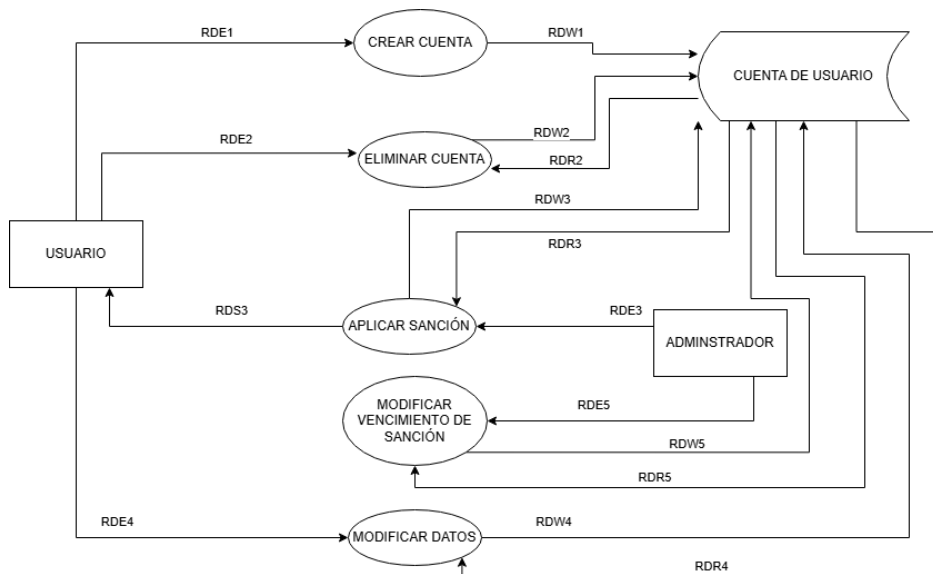


El ER Armazón (ER0):

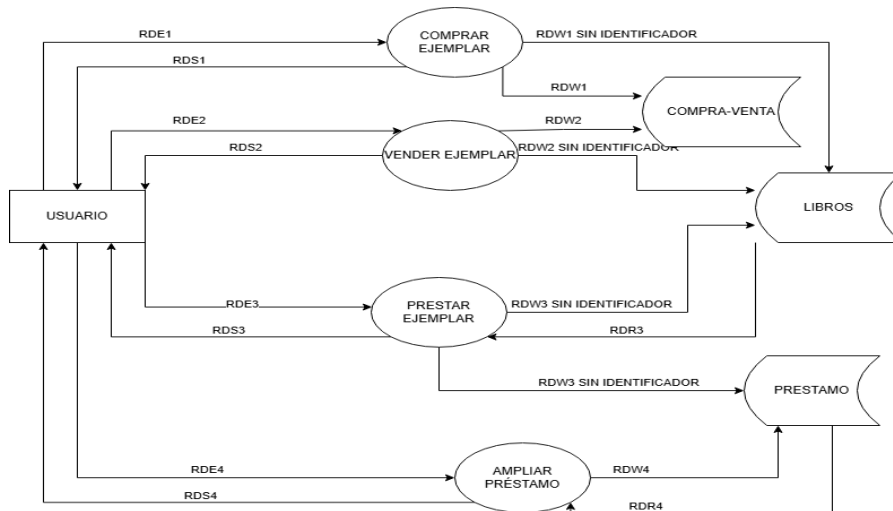


Un vistazo más detallado del sistema

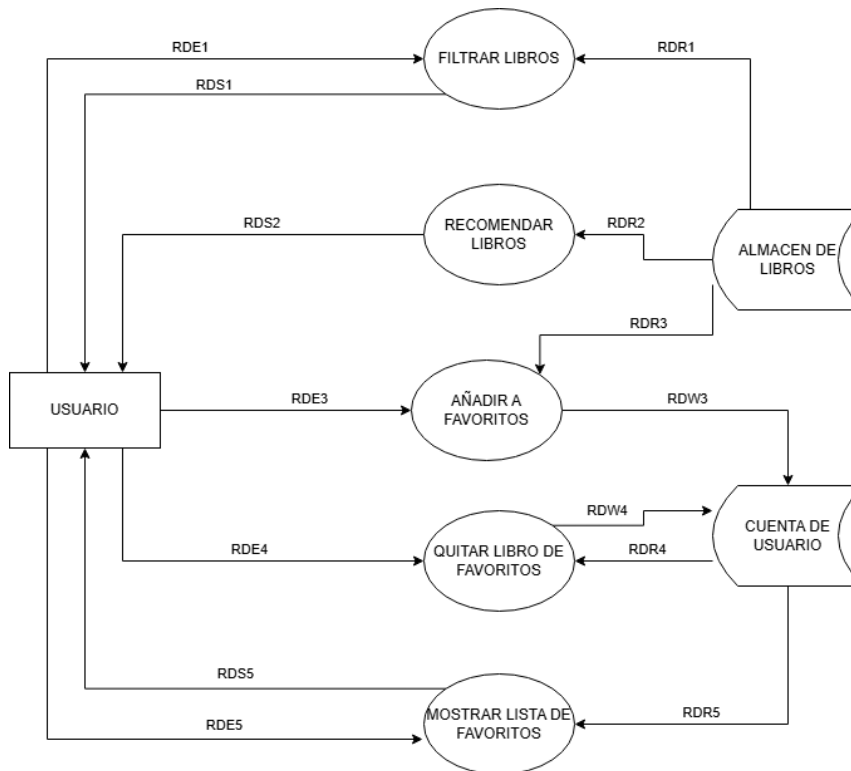
DFD Gestión de usuarios:



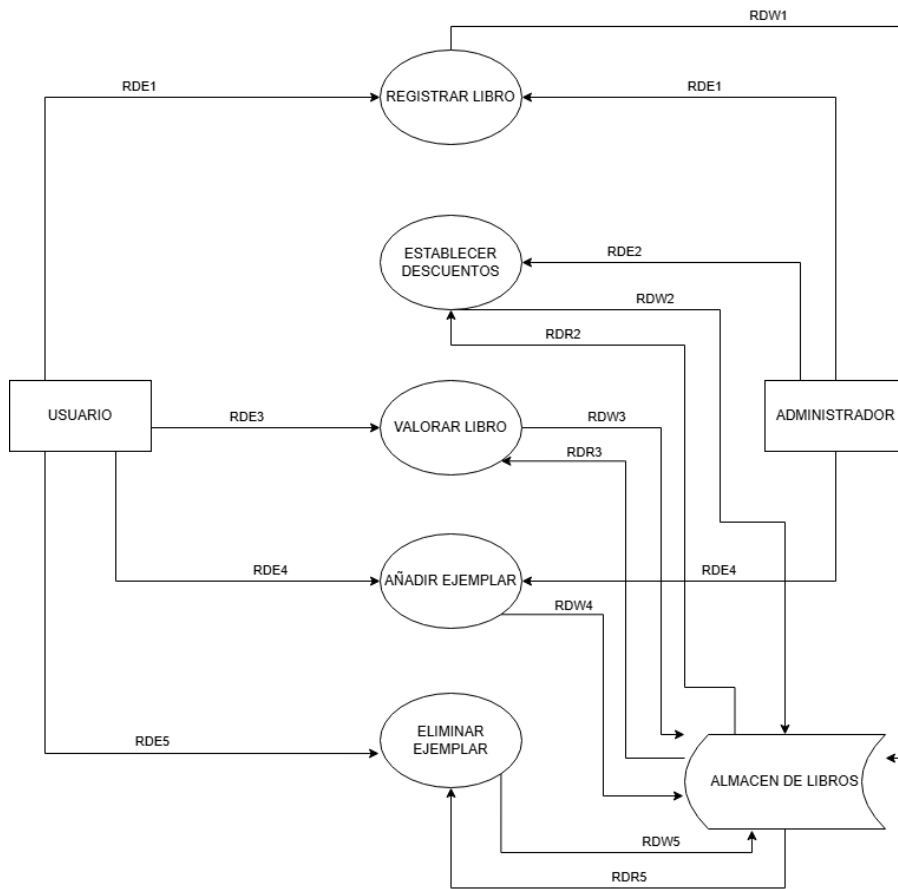
DFD Transacciones:



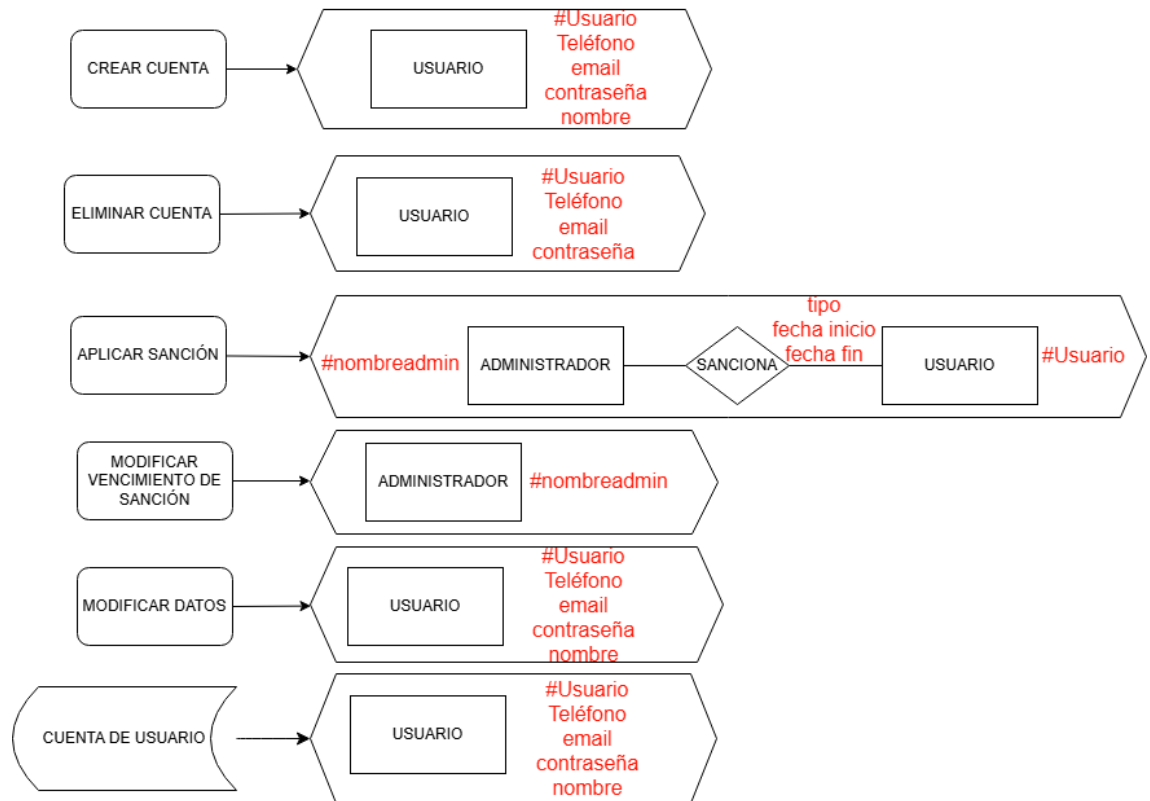
DFD Búsqueda y Filtrado:



DFD Gestión de libros:

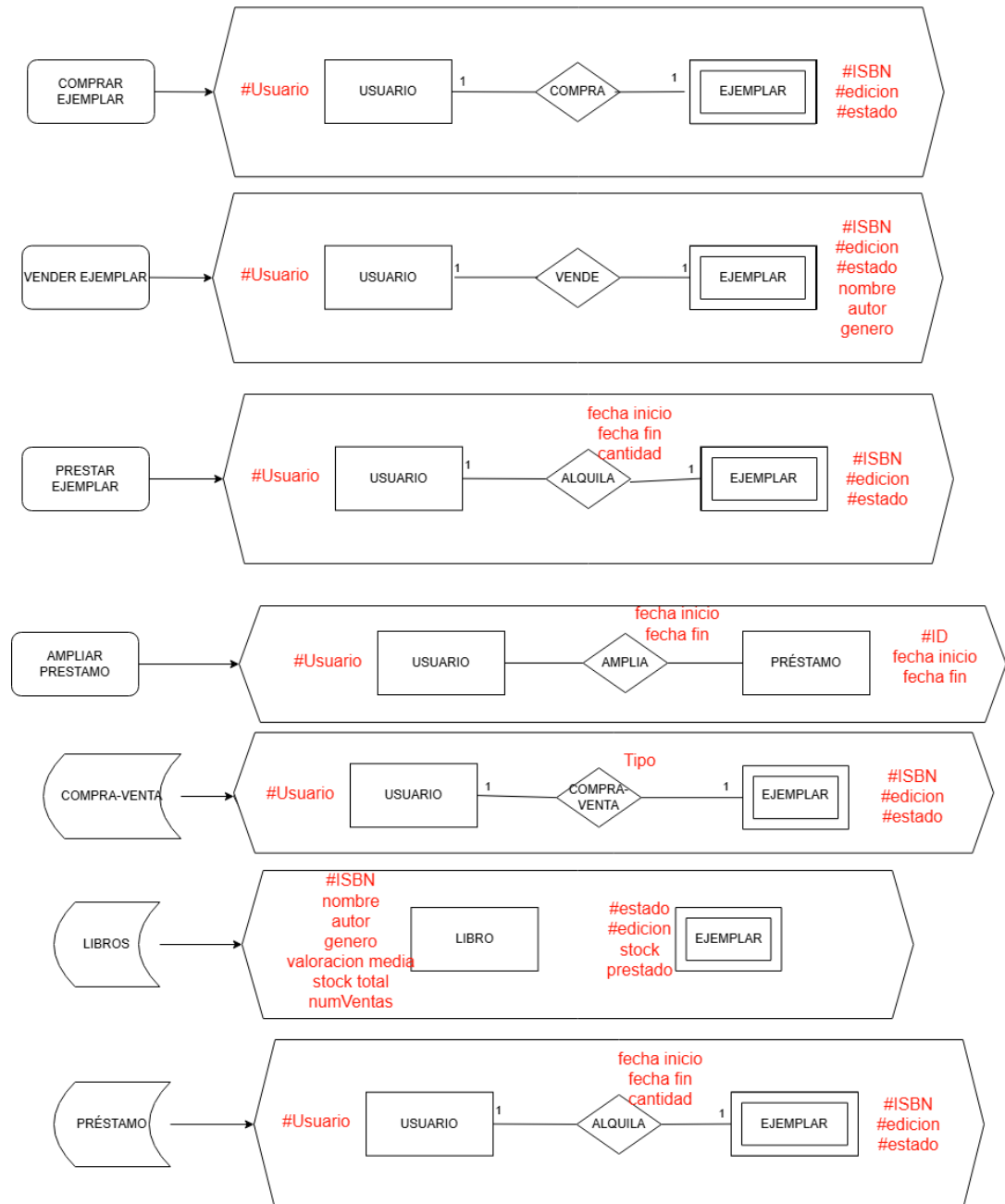


Esquemas Externo Gestión de usuarios:

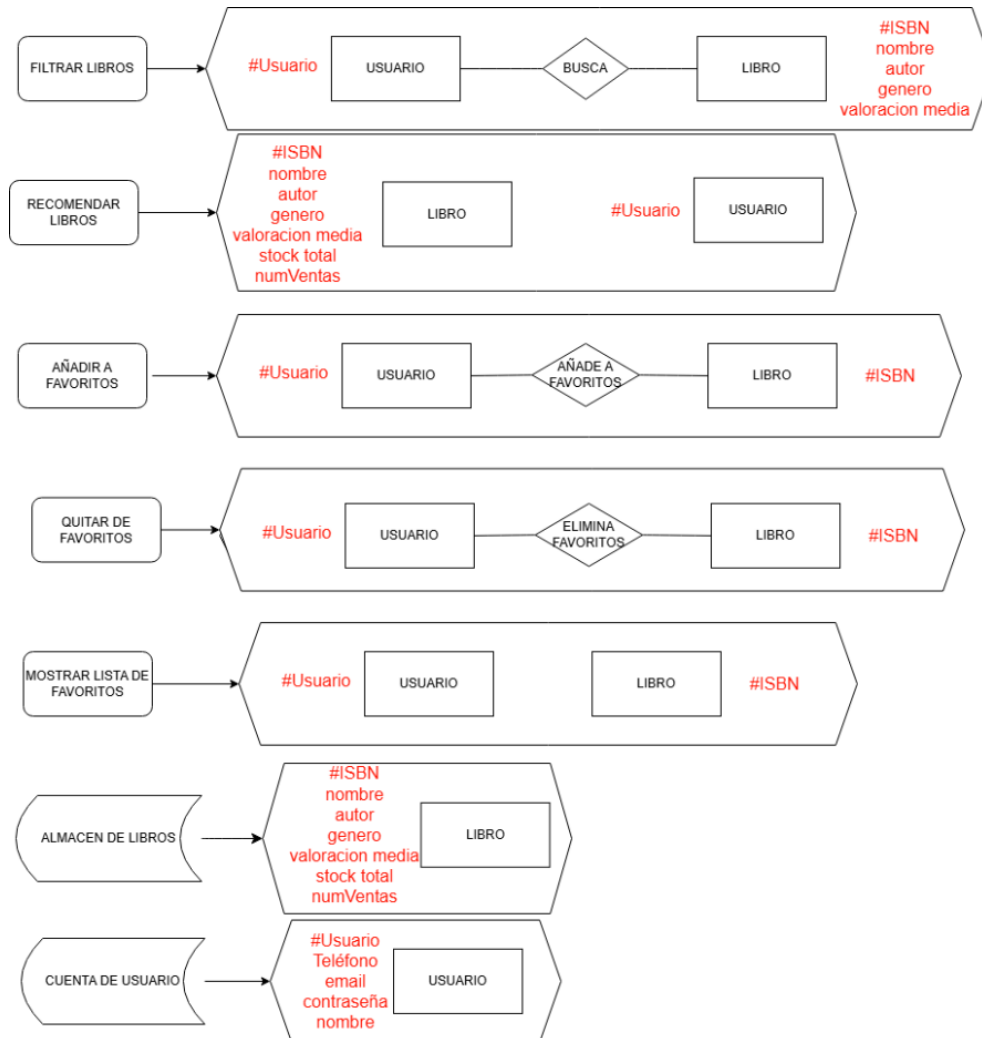


Esquemas externos

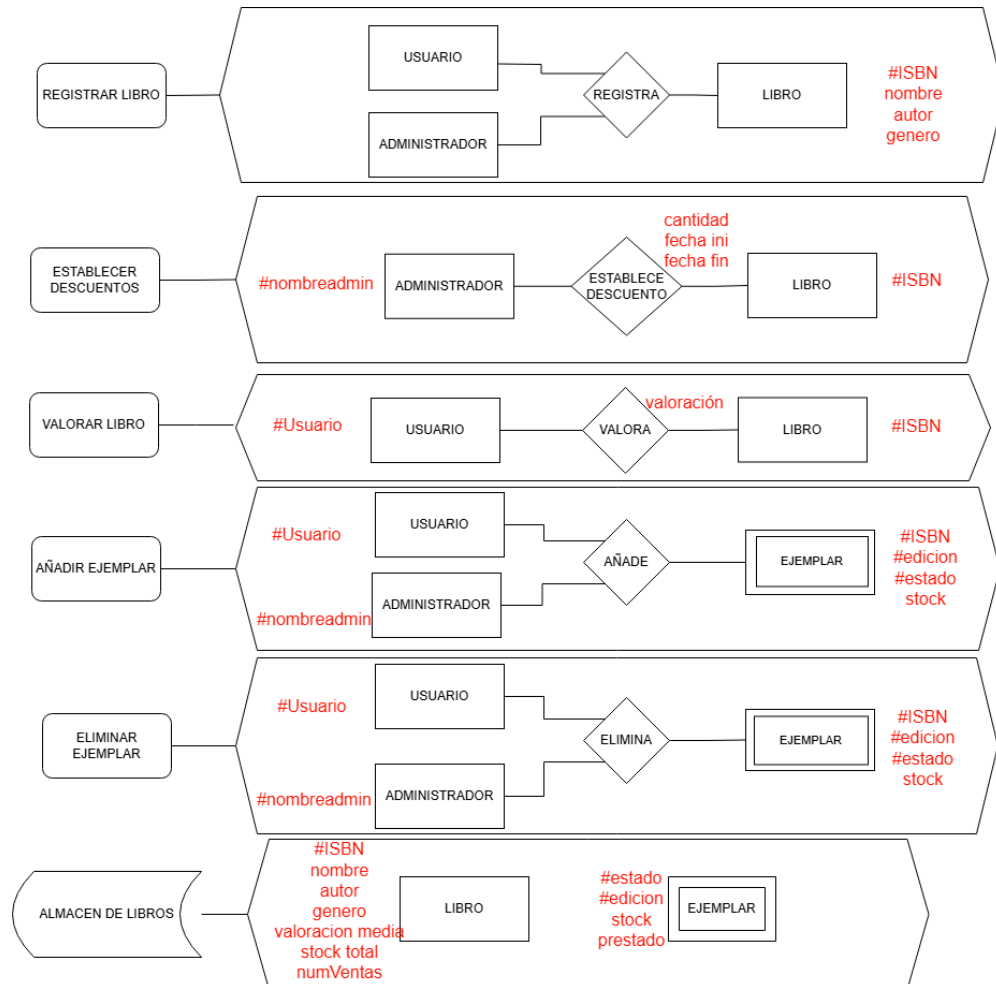
Transacciones:



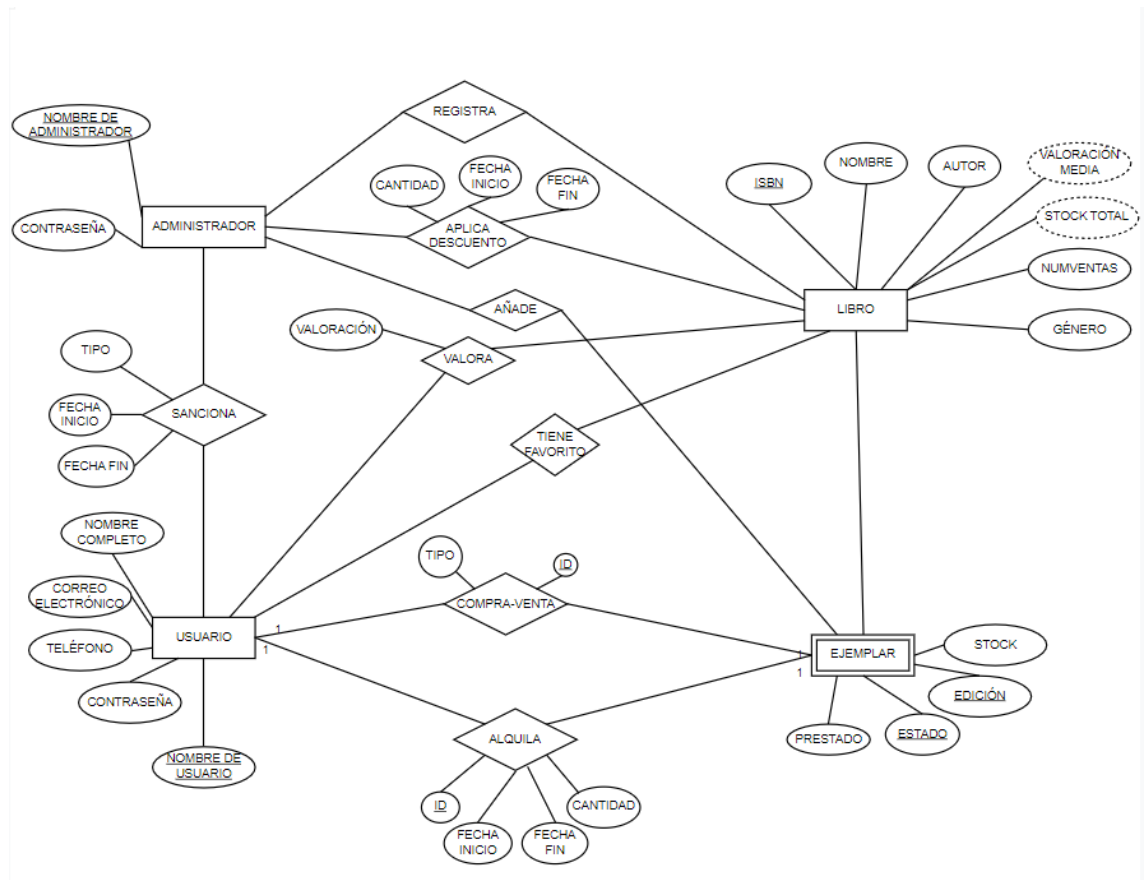
Esquemas externos Búsqueda y Filtrado:



Esquemas externos Gestión de libros:



Entidad relación DFD1:



USUARIO(nombre de usuario, contraseña, teléfono, correo electrónico, nombre completo)

ADMINISTRADOR(nombre de administrador, contraseña)

LIBRO(ISBN, nombre, autor, valoración media, stock total, comprado, género)

EJEMPLAR(ISBN(CE), edición, estado(CC), prestado, stock)

SANCIONA(nombre de administrador(CE), nombre usuario(CE), tipo, tiempo)

AÑADE(nombre de administrador(CE), ISBN(CE), edición(CE), estado(CE))

REGISTRA(nombre de administrador(CE), ISBN(CE))

APLICA DESCUENTO(nombre de administrador(CE), ISBN(CE), cantidad, fecha inicio, fecha fin)

VALORA(nombre de usuario(CE), ISBN(CE), valoración)

TIENE FAVORITO(nombre de usuario(CE), ISBN(CE))

COMPRA-VENTA(nombre de usuario(CE), ISBN(CE), edición(CE), estado(CE), ID, tipo)

ALQUILA(nombre de usuario(CE), ISBN(CE), edición(CE), estado(CE), ID, fecha inicio, fecha fin, cantidad)